

LAB 1. QUY HOẠCH IP VÀ SUBNET

A. LÝ THUYẾT

1. Địa chỉ IP là gì

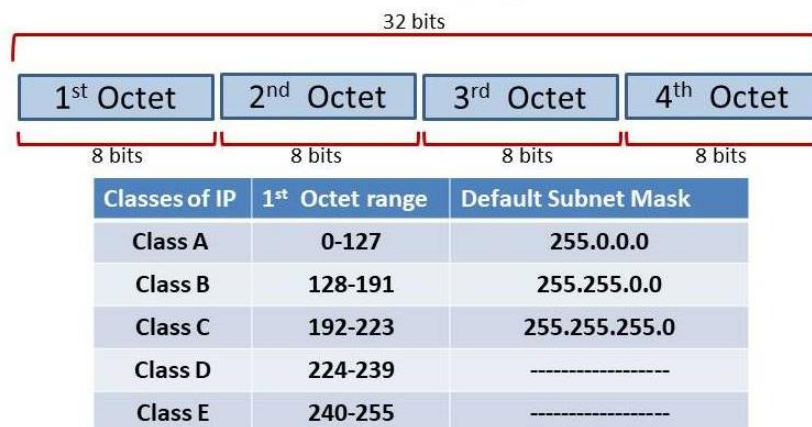
Địa chỉ IP (IP là viết tắt của từ tiếng Anh: Internet Protocol - giao thức Internet) là một địa chỉ đơn giản nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet.

2. Địa chỉ IPv4

Địa chỉ IPv4 hoặc địa chỉ giao thức Internet là phiên bản thứ tư của giao thức Internet. Địa chỉ IP cho phép máy chủ được kết nối với các thiết bị khác trên Internet để giao tiếp với chúng. Nó được chia thành hai phần - phần mạng và phần máy chủ (còn được gọi là netid và hostid).

Địa chỉ Ipv4 được phân ra thành 5 lớp khác nhau: lớp A, lớp B, lớp C, lớp D, lớp E. Với cách phân loại này sẽ tạo được vô số địa chỉ IPv4 khác nhau.

IP Version 4 Addressing Structure



Cấu trúc của một IP và số lớp Ipv4

3. Địa chỉ Ipv6

Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet. Địa chỉ IPv4 có chiều dài 32 bit, biểu diễn dưới dạng các cụm số thập phân phân cách bởi dấu chấm, ví dụ 203.119.9.0.

4. Cách chia subnet mask cho địa chỉ Ipv4

Subnet là một khái niệm trong mạng máy tính, nó được sử dụng để phân chia một mạng lớn thành các mạng con nhỏ hơn, gọi là các mạng con (subnetworks). Mục đích chính của việc sử dụng nó là để tận dụng tài nguyên mạng một cách hiệu quả và tăng cường bảo mật.

Hướng dẫn cách tính chi tiết cho người mới với một số bước cơ bản như sau:

Bước 1: Chuyển đổi sang hệ nhị phân

Đầu tiên, bạn cần lấy địa chỉ IP trong dạng thập phân và chuyển đổi thành hệ nhị phân. Mỗi số trong địa chỉ IP sẽ được biểu diễn bằng 8 bit.

Bước 2: Xác định địa chỉ chính xác

Tiếp theo, bạn cần xác định số lượng bit trong mask dựa trên số lượng mạng con cần chia và số lượng host cần cho mỗi subnet.

Hãy lần lượt đặt các bit 1 liên tiếp từ trái sang phải trong subnet mask theo số lượng bit cần thiết. Như vậy, các bit 0 còn lại sẽ được đặt để biểu thị phần host.

Bước 3: Tìm kiếm phạm vi của Host

Bạn cần phải dựa vào subnet mask đã tính, xác định phạm vi địa chỉ IP cho host trong mỗi loại theo quy tắc:

- Địa chỉ IP đầu tiên trong phạm vi của host sẽ là địa chỉ mạng.
- Địa chỉ IP cuối cùng trong phạm vi của host sẽ là địa chỉ broadcast.

Bước 4: Xác định tổng số subnet và host

Bạn cần tính tổng số subnet theo quy tắc lấy 2 mũ số bit trong subnet mask. Tương tự vậy, tổng số host trên mỗi subnet có thể tính bằng cách lấy 2 mũ số bit trong phần host, trừ đi 2 để loại bỏ địa chỉ mạng và broadcast.

Việc tính toán subnetmask và xác định phạm vi của nó là quan trọng trong quá trình chia mạng và cấu hình hệ thống mạng. Điều này giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên mạng và đảm bảo sự hoạt động ổn định và bảo mật của hệ thống mạng được tối ưu.

B. THỰC HÀNH

Bài 1. Xác định địa chỉ IP.

Cho địa chỉ IP 192.169.13.74/25. Hãy xác định:

1. Địa chỉ trên thuộc lớp nào ?
2. Địa chỉ trên là private hay public (theo lý thuyết) ?
3. Địa chỉ trên là địa chỉ network / broadcast / host ?
4. Biểu diễn network trên.

Hướng dẫn thực hiện:

1. Xét octet đầu tiên: 192 thuộc về lớp C (lớp C: 191 -> 223).
2. Địa chỉ private của lớp C là **192.168.X.X**. Do đó, địa chỉ **192.169.13.74** là địa chỉ public.
3. Để xác định địa chỉ IP trên là địa chỉ network / broadcast / host, ta biểu diễn địa chỉ IP trên dưới dạng nhị phân:

Địa chỉ IP	Net ID (25 bit)	Host ID (7 bit)	Loại
192.169.13.74/25	11000000.10110001.00001101.0	1001010	Host
192.169.13.0/25	11000000.10110001.00001101.0	0000000	Network
192.169.13.127/25	11000000.10110001.00001101.0	1111111	Broadcast

Như vậy, địa chỉ IP trên là địa chỉ IP host.

4. Mỗi subnet có số IP host = $2^{(32 - 25)} - 2 = 2^7 - 2 = 126$ IP.

Địa chỉ mạng: **192.169.13.0/25**

Địa chỉ bắt đầu: 192.169.13.1

Địa chỉ kết thúc: 192.169.13.126

Địa chỉ broadcast: 192.169.13.127

Bài 2. Xác định địa chỉ IP (SV tự thực hiện)

Cho địa chỉ IP 172.16.53.25/20. Hãy xác định:

1. Địa chỉ trên thuộc lớp nào ?
2. Địa chỉ trên là private hay public ?
3. Địa chỉ trên là địa chỉ network / broadcast / host ?
4. Biểu diễn network trên.

Bài 3. Xác định IP cùng network

Cho các địa chỉ IP 192.168.1.10/27, 192.168.1.24/27 và 192.168.1.36/27. Hãy xác định 2 địa chỉ IP trên có cùng network không ?

Hướng dẫn thực hiện:

Địa chỉ IP	Net ID (27 bit)	Host ID (5 bit)	Loại
192.168.1.10/27	11000000.10110000.00000001.000	01010	Host
192.168.1.24/27	11000000.10110000.00000001.000	11000	Host
192.168.1.36/27	11000000.10110001.00001101.001	00100	Host

Như vậy 2 địa chỉ IP 192.168.1.10/27 và 192.168.1.24/27 cùng NetID nên cùng network (192.168.1.0/27).

Bài 4. Xác định IP cùng network (SV tự thực hiện)

Cho các địa chỉ IP sau:

172.16.3.33/22

172.15.0.86/22

172.16.0.99/22

172.16.4.22/22

Hãy xác định những địa chỉ IP nào cùng network ?

Bài 5. Phân hoạch mạng con cùng IP host

Cho network 192.168.1.0/24. Công ty cần 6 subnet, mỗi subnet có 30 IP host. Hãy quy hoạch IP và biểu diễn các subnet trên.

Hướng dẫn thực hiện:

STT	Trình tự thực hiện	Kết quả đạt được		
1	Phân tích đường mạng cần quy hoạch	Đường mạng có subnet mask là /24 → Đường mạng có 256 IP và sử dụng được 254 IP host (loại trừ IP network và IP broadcast).		
2	Phân tích số IP host cần để quy hoạch subnet	Yêu cầu: 6 subnet, mỗi subnet có 30 host → mỗi subnet cần có tối thiểu 32 IP (30 địa chỉ host + IP mạng + IP broadcast) → Cần $6 \times 32 = 192 \text{ IP} < 256 \Rightarrow$ quy hoạch được.		
3	Tính số bit mượn của phần hostID để đưa vào phần netID	Số bit cần mượn: $2^x \geq \text{số subnet yêu cầu}$, với x là số nguyên tối thiểu → $2^x \geq 6 \Rightarrow x = 3$		
4	Tính subnet mask mới của mỗi subnet	Mỗi subnet có subnet mask = $/24+3 = /27$ (255.255.255.224)		
5	Tính số IP host của mỗi subnet	Mỗi mạng con có 32 IP → Số bước nhảy của mỗi mạng con là 32. Mỗi subnet có số IP host = $2^{(32-27)} - 2 = 2^5 - 2 = 30 \text{ IP}$.		
6	Tính địa chỉ đường mạng của mỗi subnet	Net ID (27 bit)	Host ID (5 bit)	Địa chỉ mạng
		11000000.10110000.00000001. 000	00000	192.168.1.0/27
		11000000.10110000.00000001. 001	00000	192.168.1.32/27
		11000000.10110000.00000001. 010	00000	192.168.1.64/27
		11000000.10110000.00000001. 011	00000	192.168.1.96/27
		11000000.10110000.00000001. 100	00000	192.168.1.128/27
		11000000.10110000.00000001. 101	00000	192.168.1.160/27
		11000000.10110000.00000001. 110	00000	192.168.1.192/27
		11000000.10110000.00000001. 111	00000	192.168.1.224/27

7	Biểu diễn các mạng con	Subnet 1 Địa chỉ mạng: 192.168.1.0/27 Địa chỉ bắt đầu: 192.168.1.1 Địa chỉ kết thúc: 192.168.1.30 Địa chỉ broadcast: 192.168.1.31
		Subnet 2 Địa chỉ mạng: 192.168.1.32/27 Địa chỉ bắt đầu: 192.168.1.33 Địa chỉ kết thúc: 192.168.1.362 Địa chỉ broadcast: 192.168.1.63
		Subnet 3 Địa chỉ mạng: 192.168.1.64/27 Địa chỉ bắt đầu: 192.168.1.65 Địa chỉ kết thúc: 192.168.1.94 Địa chỉ broadcast: 192.168.1.95
		Subnet 4 Địa chỉ mạng: 192.168.1.96/27 Địa chỉ bắt đầu: 192.168.1.97 Địa chỉ kết thúc: 192.168.1.126 Địa chỉ broadcast: 192.168.1.127
		Subnet 5 Địa chỉ mạng: 192.168.1.128/27 Địa chỉ bắt đầu: 192.168.1.129 Địa chỉ kết thúc: 192.168.1.158 Địa chỉ broadcast: 192.168.1.159
		Subnet 6 Địa chỉ mạng: 192.168.1.160/27 Địa chỉ bắt đầu: 192.168.1.161

	Địa chỉ kết thúc: 192.168.1.190 Địa chỉ broadcast: 192.168.1.191
	Subnet còn lại để dành cho các hoạt động mở rộng đường mạng sau này: 192.168.1.192/26

Bài 6. Phân hoạch mạng con cùng IP host (SV tự thực hiện)

Cho network 192.168.1.0/24. Công ty cần 3 subnet, mỗi subnet có 45 IP host. Hãy quy hoạch IP và biểu diễn các subnet trên.

Bài 7. Phân hoạch các mạng con khác số IP host

Cho network 192.168.1.0/24. Công ty cần các subnet theo yêu cầu sau:

P1: 40 IP

P2: 25 IP

P3: 25 IP

P4: 12 IP

P5: 10 IP

Hãy quy hoạch IP và biểu diễn các subnet trên.

Hướng dẫn thực hiện:

STT	Trình tự thực hiện	Kết quả đạt được
1	Phân tích đường mạng cần quy hoạch	Đường mạng có subnet mask /24 => Đường mạng có 256 IP
2	Phân tích số IP host cần để quy hoạch subnet	Yêu cầu: P1: 40 máy => Cần $40 + 2 = 42 \leq 2^x \Rightarrow x = 6 \Rightarrow$ Cần 64 IP P2: 25 máy => Cần $25 + 2 = 27 \leq 2^x \Rightarrow x = 5 \Rightarrow$ Cần 32 IP P3: 25 máy => Cần $25 + 2 = 27 \leq 2^x \Rightarrow x = 5 \Rightarrow$ Cần 32 IP P4: 12 máy => Cần $12 + 2 = 14 \leq 2^x \Rightarrow x = 4 \Rightarrow$ Cần 16 IP

		P5: 10 máy $\Rightarrow$ Cần $12 + 2 = 14 \leq 2^x \Rightarrow x = 4 \Rightarrow$ Cần 16 IP $\rightarrow$ Tổng cộng 5 subnet cần $64 + 32 + 32 + 16 + 16 = 160 \text{ IP} < 256$ $\Rightarrow$ quy hoạch được.
3	Thứ tự quy hoạch subnet	Ta ưu tiên quy hoạch các subnet có số IP yêu cầu từ cao đến thấp
4	Lên kế hoạch chia subnet theo từng yêu cầu	P1 cần subnet 64 IP $\rightarrow 256/64 = 4$ (Chia 4 subnet) 192.168.1.0/24 (chia 4 subnet) 192.168.1.0/26 (*) $\rightarrow$ dùng cho P1 192.168.1.64/26 (**) 192.168.1.128/26 (***) 192.168.1.192/26 (****) P2 và P3 đều cần subnet 32 IP $\rightarrow$ Chia (**) thành 2 subnet (**) 192.168.1.64/26: 192.168.1.64/27 $\rightarrow$ dùng cho P2 192.168.1.96/27 $\rightarrow$ dùng cho P3 P4 và P5 đều cần subnet 16 IP $\rightarrow$ Chia (***) thành 4 subnet (***) 192.168.1.128/26: 192.168.1.128/28 $\rightarrow$ dùng cho P4 192.168.1.144/28 $\rightarrow$ dùng cho P5 192.168.1.160/28 $\rightarrow$ dùng để dự phòng 192.168.1.176/28 $\rightarrow$ dùng để dự phòng (****) 192.168.1.192/26 $\rightarrow$ dùng để dự phòng

5	Vẽ sơ đồ cây phân cấp subnet	
6	Biểu diễn các mạng con	P1 Địa chỉ mạng: 192.168.1.0/26 Địa chỉ bắt đầu: 192.168.1.1 Địa chỉ kết thúc: 192.168.1.62 Địa chỉ broadcast: 192.168.1.63 P2 Địa chỉ mạng: 192.168.1.64/27 Địa chỉ bắt đầu: 192.168.1.65 Địa chỉ kết thúc: 192.168.1.94 Địa chỉ broadcast: 192.168.1.95 P3 Địa chỉ mạng: 192.168.1.96/27 Địa chỉ bắt đầu: 192.168.1.97 Địa chỉ kết thúc: 192.168.1.126 Địa chỉ broadcast: 192.168.1.127 P4 Địa chỉ mạng: 192.168.1.128/28 Địa chỉ bắt đầu: 192.168.1.129 Địa chỉ kết thúc: 192.168.1.142

		Địa chỉ broadcast: 192.168.1.143
		Những subnet còn lại để dành cho các hoạt động mở rộng đường mạng sau này: 192.168.1.160/27 192.168.1.192/26

Bài 8. Phân hoạch các mạng con khác số IP host (SV tự thực hiện)

Cho network 172.16.5.0/24. Công ty cần các subnet theo yêu cầu sau:

P1: 50 IP

P2: 40 IP

P3: 30 IP

P4: 20 IP

P5: 10 IP

P6: 5 IP

Hãy quy hoạch IP và biểu diễn các subnet trên.